2 | 네트워크 환경 구성과 설정

01 네트워크 환경 구성

네트워크 환경을 구성하기 위해서는 유무선 공유기와 같은 네트워크 장치와 이를 제어하기 위한 소프트웨어가 필요하다. 특히, 인터넷에 접속하여 전세계 사람들과 정보를 주고받기 위해서는 IP 주소, 게이트웨이, DNS 서버 주소 등에 관한 정보가 추가로 요구된다.

인터넷 접속에 필요한 정보를 자동으로 할당하는 방식을 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP)이라고 한다. 우리가 컴퓨터를 사용할 때, 이러한 정보를 직접 작성하지 않고 랜 케이블이나 와이파이를 사용하여 곧바로 인터넷을 사용할 수 있는 이유는 대부분의 컴퓨팅 기기에서 이러한 방식을 지원하고 있기 때문이다. 한편 학교나 회사 등 일정 규모 이상의 조직에서는 동적 호스트 구성 프로토콜을 사용하는 것이 더 편리하지만 보안을 위해 인터넷 접속 정보를 수동으로 입력하기도 한다.

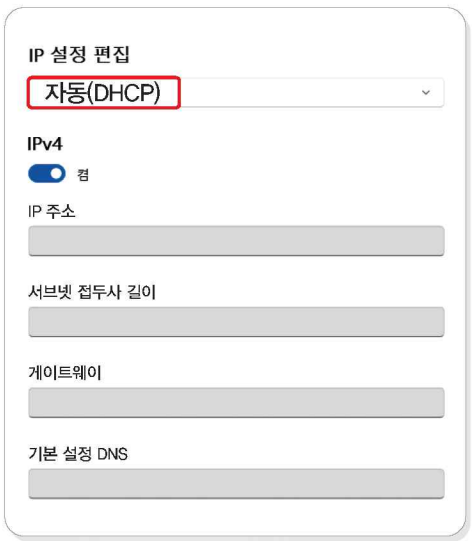
윈도에서 IP 설정

작업 표시줄 오른쪽 [네트워크] 아이콘 마우스 오른쪽 버튼을 클릭 → [네트워크 및 인터넷 설정] 클릭 → [이더넷] 클릭 → IP 주소 정보 옆 [편집] 클릭

항목	정보 예시
IP 주소	10.237.18.125
서브넷 접두사 길이	24
게이트웨이	10.237.18.1
DNS 서버	168.126.63.1

네트워크 환경 설정 예시

수동 입력



자동 할당

네트워크 환경을 구성할 때는 용도, 규모, 보안 등 다양한 요인을 고려하여야 한다. 또한, IT 기술이 빠르게 발전하고 있기 때문에 새로운 서비스, 기기 도입 등 변화하는 환경에 대응할 수 있도록 유연하게 구성하는 것이 좋다.

02 네트워크 환경 설정

1 IP 주소

IP(Internet Protocol) 주소는 인터넷에 연결된 컴퓨터의 유일한 주소로 각 기기를 구별할 수 있는 주소를 의미한다. 친구와 전화를 하거나 문자를 주고받기 위해서 친구의 휴대전화 번호가 필요하듯, 인터넷으로 데이터를 주고받기 위해서는 IP 주소가 필요하다.

정보 통신 기술이 발달하면서 다양한 IP 버전이 등장하였으며, 현재 보편적으로 사용되고 있는 버전은 IPv4와 IPv6이다. IPv4는 최대 약 43억 개의 주소를 할당할 수 있으나 인터넷에 연결할 수 있는 기기의 수가 증가하면서 IP 주소의 수가 부족하게 되었고, 이는 IPv6의 등장으로 이어지게 되었다.

기존 시스템을 IPv6로 전환하는 데 많은 시간과 비용이 소요되기 때문에 현재는 IPv4와 IPv6를 병행하여 사용하고 있으며, 앞으로 IPv6로의 전환이 가속화될 예정이다.

MAC 주소(Media Access Control Address)

일반적으로 랜 카드(NIC) 제조 업체가 하드웨어 자체에 부여하는 고유한 기기 식별 번호로, IP 주소와 달리 사용자가 임의로 수정할 수 없다.

	IPv4 프로토콜	IPv6 프로토콜
개념	인터넷에서 데이터를 주고받기 위해 고안된 프로토콜 가운데 4번째 버전이면서 전 세계적으로 사용된 첫 번째 버전임	IPv4의 IP 주소 부족 문제를 해결하기 위해 등장한 버전으로, 이전보다 더 많은 IP 주소를 나타낼 수 있으며 보안이 강화됨
길이	32bit	128bit
구성	• 8bit씩 마침표(.)로 4개의 영역을 구분 • 각 영역별로 0~255 범위를 표현 가능	• 16bit씩 콜론(:)으로 8개의 영역을 구분 • 각 영역별로 0~65,535 범위를 표현 가능
IP 주소 예시	10.237.20.125	FDEC:BA98:7321:362A:2B5C:FFFF:2D9C:0098

IPv4와 IPv6 비교

알고 가기 서브넷 접두사 길이

서브넷(Subnet)은 네트워크를 효율적이면서도 안전하게 관리하기 위해 부분적으로 나눈 네트워크를 의미한다. 예를 들어, IP 주소를 유선 전화번호에 비유하자면, 서브넷은 02(서울), 044(세종), 064(제주도)와 같이 지역 번호에 해당한다.

서브넷 접두사 길이는 IP 주소가 속한 네트워크 주소의 길이를 의미한다. 예를 들어, 어떤 컴퓨팅 기기의 IP 주소가 '192.168.1.30'이고, 서브넷 접두사 길이가 24라면 이 기기가 속한 네트워크에서 사용 가능한 IP 주소의 범위는 대략 '192.168.1.0~192.168.1.255'가 된다.

서브넷 접두사 길이가 24인 경우 예시

❷ 게이트웨이

게이트웨이(Gateway)는 서로 다른 네트워크가 통신할 수 있도록 하는 장치로, 다른 네트워크에 접속하기 위해 반드시 거쳐야 하는 지점이다.

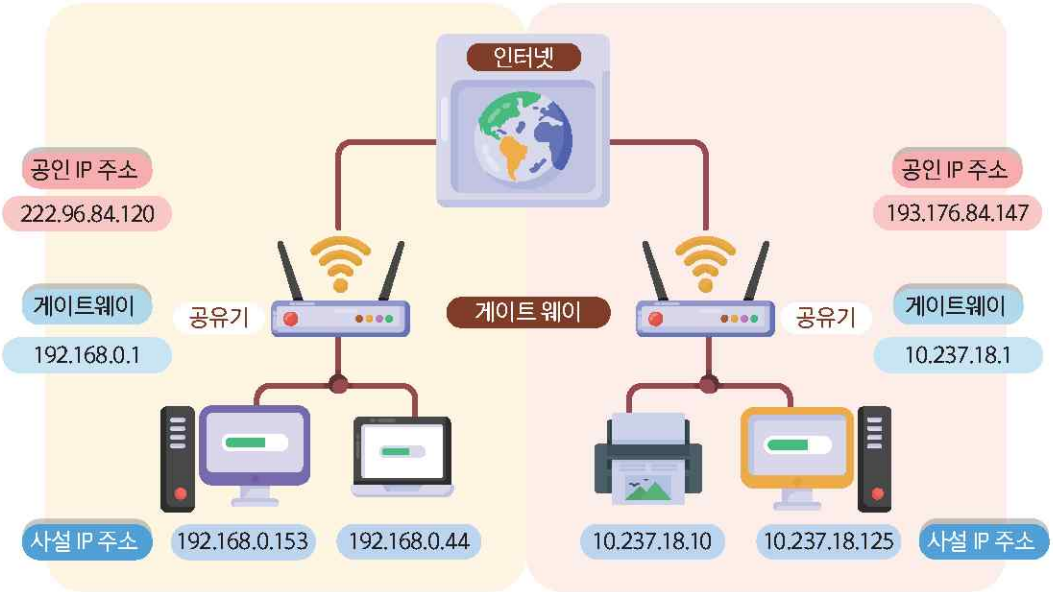
우리 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는 유무선 공유기 대부분이 게이트웨이 역할을 담당하고 있을 뿐만 아니라 공인 IP 주소와 사설 IP 주소 간 변환을 가능하게 하는 NAT(Network Address Translation) 기술도 포함하고 있다.

공인 IP 주소

인터넷 서비스 제공 업체(ISP)가 부여한 고유한 IP 주소를 말한다.

사설 IP 주소

특정 네트워크에 속한 기기들을 식별하기 위해 내부적으로 할당한 IP 주소로, 해당 네트워크에서만 사용 가능하다. IPv4 방식의 네트워크에서 주소 부족 문제를 해결하기 위해 등장했다.



네트워크 구성도

❸ DNS 서버

숫자로 구성된 IP 주소는 인간이 이해하거나 기억하기 어렵기 때문에 이를 대신하여 IP 주소를 영문, 한글 등의 문자로 간결하게 재구성한 도메인(Domain)이 도입되었다. 예를 들어, 우리나라 교육부 홈페이지의 IP 주소는 '27.101.207.36'이고, 도메인은 'www.moe.go.kr'이다. 이것을 각각 인터넷 주소 창에 입력할 경우 '대한민국 교육부'라는 동일한 웹 사이트로 연결된다. IP 주소와 도메인 이름 간 변환을 담당하는 것이 DNS 서버(Domain Name System Server)인데, 인터넷 통신사별로 각기 다른 서버가 운영되고 있다.

도메인 관리

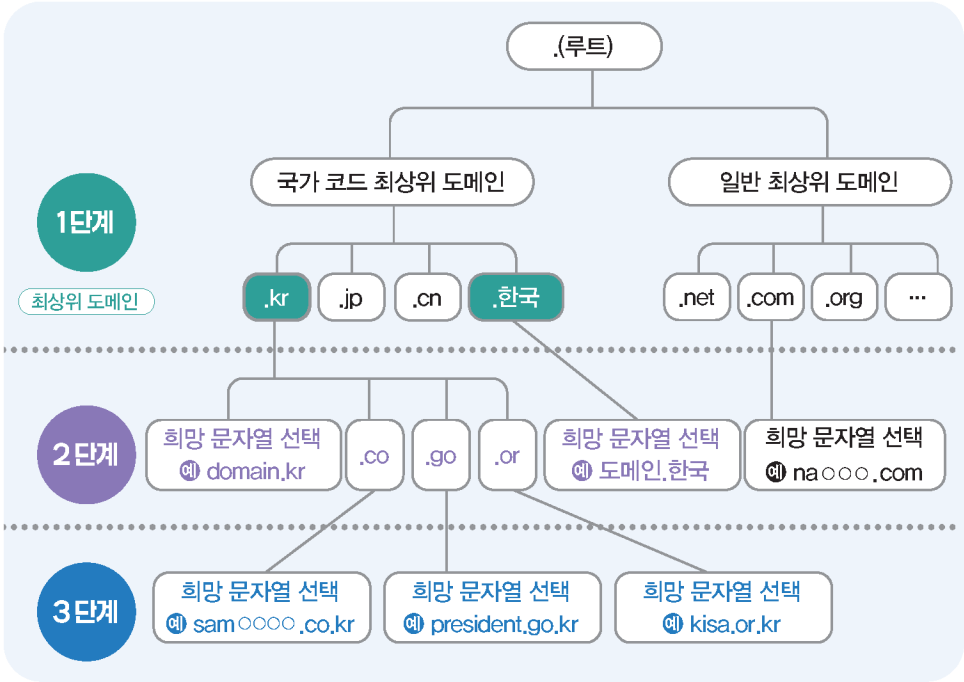
전 세계 도메인 관리는 국제 인터넷주소관리기구(ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)에서 총괄하고 있으며 '.kr', '.한글' 도메인은 한국인터넷진흥원에서 관리하고 있다. 도메인은 대행 회사 등을 통해 구입할 수 있다.

1 교육부 도메인(www.moe.go.kr)으로 이해하는 도메인 구성

www	.	moe	.	go	.	kr
월드 와이드 웹 (World Wide Web)		3단계 도메인		2단계 도메인		1단계 도메인

인터넷상에서 정보를 효과적으로 공유할 수 있는 전 세계적인 인터넷망을 의미

2 그림으로 보는 도메인 체계와 분류



▲ 도메인 체계 출처 한국인터넷정보센터

국가 도메인

- .kr 한국
- .jp 일본
- .cn 중국
- .us 미국

일반 도메인

- .com 상업 목적 기관
- .net 네트워크 관련 기관
- .org 비영리 기관이나 단체
- .edu 교육 목적 전용

해 보기 2 사용중인 네트워크 정보 조사하기

1 현재 사용 중인 컴퓨터의 네트워크 정보를 조사하여 다음 표에 작성해 보자.

항목	사례	
프로토콜 버전	☐ IPv4	☐ IPv6
IP 주소		
서브넷 접두사 길이		
게이트웨이		
기본 설정 DNS		

2 인터넷 검색 포털을 통해 현재 사용 중인 기기의 IP 주소를 확인해 보자. 또 기기에서 확인한 IP 주소와 인터넷 검색 포털을 통해 확인한 IP 주소가 다른 이유를 작성해 보자.

03 공유 네트워크 구성

✿ 동일한 네트워크에 속하지 않은 기기끼리 데이터를 공유하고자 할 경우, 클라우드 서비스를 활용하면 편리하게 데이터를 공유할 수 있다.

컴퓨팅 시스템은 하드웨어, 소프트웨어, 데이터 등의 자원으로 구성된다. 공유 네트워크를 통해 자원을 공유할 수 있는 환경을 구성하면 한정된 자원을 효율적으로 이용할 수 있다.

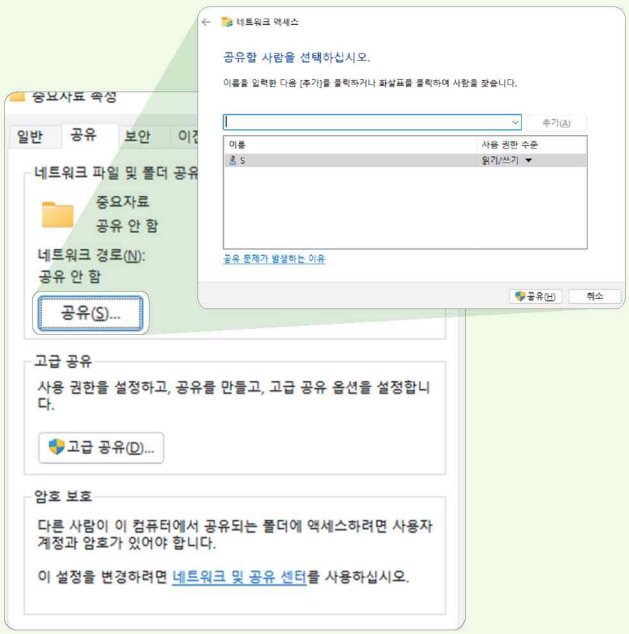
공유 네트워크를 구성할 때 허가 받지 않은 사용자가 접근하여 자원을 변형하거나 훼손하지 못하도록 접근을 허용할 사용자의 범위를 지정하는 것이 좋다. 또한, 공유하고자 하는 데이터에 개인 정보, 민감 정보 등이 포함되지 않도록 주의해야 한다.

개인 정보는 215쪽, 민감 정보는 217쪽을 참고하자.

알고 가기 윈도 운영 체제에서 공유 네트워크 설정 방법

윈도 운영 체제에서는 다음과 같은 방식으로 자원을 공유할 수 있다. 공유할 대상을 지정하고, 대상별로 사용 권한을 다르게 부여할 수 있다.

컴퓨터 공유 네트워크 설정



파일 공유 대상 지정

소단원 1분 요약

1. 네트워크(Network)란 기기들이 데이터를 송수신하거나 자원을 공유할 수 있도록 하는 통신망을 의미한다.
2. 유선 네트워크는 물리적인 전송 매체를 이용하여 컴퓨팅 기기들을 연결하는 방식이다.
3. 무선 네트워크는 물리적인 전송 매체 없이 전파를 이용하여 컴퓨팅 기기들을 연결하는 방식으로, 사물 인터넷의 중요한 역할을 하고 있다.

소단원 자기 평가

평가 항목	평가 기준		
	잘함	보통	노력
1. [지식·이해] 네트워크의 개념을 설명할 수 있다.			
2. [지식·이해] 유무선 네트워크의 특성을 설명할 수 있다.			
3. [과정·기능] 컴퓨팅 시스템 간 공유, 협력, 소통을 위한 네트워크를 구성할 수 있다.			